Инструментальный усилитель на трёх ОУ — проект печатной платы в KiCad 10

Учебный проект: схема электрическая принципиальная, библиотека компонентов по ГОСТ, печатная плата под технологические нормы завода «Резонит» и скрипт автоматической проверки и выпуска документации.

1. Назначение и схема

Плата — дифференциальный (инструментальный) усилитель на трёх операционных усилителях:

Каскад	Элементы	Функция
Входной фильтр	R1, R2, C1–C3	ФНЧ: подавление синфазных и дифференциальных ВЧ-помех
Входной каскад	DA1, DA2 (LT1222), R3–R5	Неинвертирующие усилители с общим резистором R3
Выходной каскад	DA3 (LT6202), R6–R9	Дифференциальный усилитель, перевод в несимметричный выход
Блокировка питания	C4–C9	По 0,1 мкФ на каждый вывод питания ОУ
Разъёмы	XT1 (вход), XT2 (питание ±3,3 В), XT3 (выход)	Разъёмы с шагом 1,25 мм

Коэффициент усиления:

$K = (1 + 2 \cdot R4 / R3) \cdot (R8 / R6) = (1 + 2 \cdot 2{,}2\ \text{кОм} / 270\ \text{Ом}) \cdot 1 \approx \mathbf{17{,}3}$

LT1222 устойчив при шумовом усилении ≥ 10; в первом каскаде оно ≈ 17,3, т.е. коррекция не требуется.

Входной фильтр:

- дифференциальная полоса: $f = 1 / (2\pi \cdot 2R1 \cdot (C2 + C1/2)) \approx 1{,}0$ кГц
- синфазная полоса: $f = 1 / (2\pi \cdot R1 \cdot C1) \approx 21$ кГц
- $C2 \geq 10 \cdot C1$ — разбаланс C1/C3 слабо влияет на подавление синфазного сигнала.

Питание: двуполярное ±3,3 В (6,6 В), в пределах допустимого для LT1222 (от 5 В) и LT6202 (до 12,6 В).

2. Структура репозитория

```
amplifier-pcb/
├── amplifier.kicad_pro      проект KiCad (классы цепей, правила)
├── amplifier.kicad_sch      схема электрическая принципиальная
├── amplifier.kicad_pcb      печатная плата
```

```
├── amplifier.kicad_dru      пользовательские правила DRC (нормы Резонит)
├── sym-lib-table            подключение библиотеки символов (относительный путь)
├── fp-lib-table             подключение библиотеки посадочных мест (относительный путь)
├── gost_portrait.kicad_wks  рамка и основная надпись по ГОСТ (А4, книжная)
├── gost_landscape.kicad_wks рамка по ГОСТ (альбомная)
├── library/                 git-сабмодуль → my-kicad-library
├── scripts/check.sh         ERC, DRC, Gerber, BOM, PDF
├── docs/                    скриншоты платы, PDF схемы
├── README.md
└── README.pdf               отчёт (PDF-версия этого файла)
```

Клонирование вместе с библиотекой:

```
git clone --recursive https://github.com/kolmeto1sta3-akk/amplifier-pcb.git
# если уже склонировано без --recursive:
git submodule update --init
```

3. Библиотека компонентов (git-сабмодуль)

Библиотека вынесена в отдельный репозиторий [my-kicad-library] и подключена как сабмодуль в папку `library/`.

Пути подключения — **относительные**, через переменную `${KIPRJMOD}` (папка проекта), поэтому проект открывается на любом компьютере без настройки:

Таблица	Имя	Путь
`sym-lib-table`	MySymbols	`${KIPRJMOD}/library/symbols/MySymbols.kicad_sym`
`fp-lib-table`	MyFootprints	`${KIPRJMOD}/library/footprints/MyFootprints.pretty`

Состав библиотеки:

УГО	Поз. обозн.	Посадочное место	Партномер
LT1222 (ОУ)	DA	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	LT1222CS8#PBF
LT6202 (ОУ)	DA	SOT-23-5	LT6202CS5#TRMPBF
R (резистор)	R	R_0805_2012Metric	по номиналу
C (конденсатор)	C	C_0805_2012Metric	по номиналу
A1251WR-S-2P_IN / _OUT	XT	Molex_PicoBlade_53048-0210 (2 конт.)	A1251WR-S-2P
A1251WR-S-3P_PWR	XT	Molex_PicoBlade_53048-0310 (3 конт.)	A1251WR-S-3P

Оформление УГО по ГОСТ:

- ОУ — ГОСТ 2.759-82: прямоугольник, в основном поле знак «▷», инвертирующий вход обозначен кружком;
- резистор и конденсатор — ГОСТ 2.728-74;
- разъёмы — таблицей «Цепь / Конт.»;
- буквенные позиционные обозначения — ГОСТ 2.710-81 (DA, R, C, XT).

Площадки разъёмов PicoBlade расширены до 0,9 мм, чтобы поясок вокруг отверстия 0,5 мм был не меньше 0,2 мм (норма Резонита).

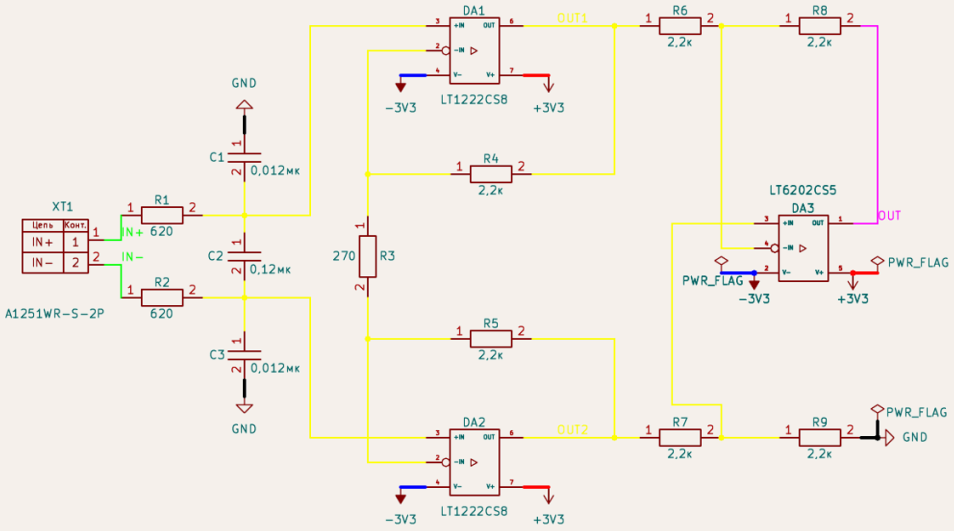
4. Схема электрическая принципиальная

- **Оформление.** Лист A4, рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104 (`gost_portrait.kicad_wks`), обозначение документа с кодом **ЭЗ**.
- **Поле `Manufacturer_Part_Number`.** Заведено у всех компонентов, партномера подобраны на lcsc.com.

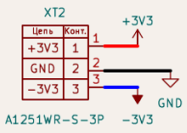
Классы цепей («Файл → Параметры схемы → Классы цепей»), с цветовым обозначением:

Класс	Цепи (шаблон)	Цвет	Ширина дорожки
Power +	`+3V3`	красный	0,5 мм
Power −	`-3V3`	синий	0,5 мм
GND	`GND`	чёрный	0,5 мм
Analog_IN	`*IN+`, `*IN-`	зелёный	0,25 мм
Analog_OUT	`*OUT`	фиолетовый	0,25 мм
Analog_SIGNAL	`*OUT1`, `*OUT2`, `Net-(*`	жёлтый	0,25 мм

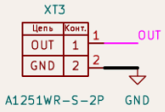
> Шаблоны начинаются со `*`: у локальной метки полное имя цепи содержит путь листа (`/IN+`), поэтому шаблон `IN+` без звёздочки не срабатывает.



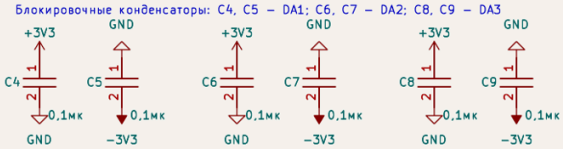
Питание ±3,3 В



Выход



Блокировочные конденсаторы: C4, C5 – DA1; C6, C7 – DA2; C8, C9 – DA3



Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

БИГЕ.941315.001 ЭЗ

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Акканен А.М.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

БИГЕ.941315.001 ЭЗ

Усилитель инструментальный. Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Копировал

Формат А4

Полная схема в векторном виде: docs/amplifier_schematic.pdf.

Перечень элементов (BOM) — формируется скриптом из поля `Manufacturer_Part_Number`:

Поз. обозначение	Номинал	Корпус	Партномер (Manufacturer_Part_Number)	Кол.
C1, C3	0,012 мкФ	0805	CL21B123KBANNNC (Samsung)	2
C2	0,12 мкФ	0805	C0805C124K1RACTU (KEMET)	1
C4–C9	0,1 мкФ	0805	CL21B104KBFNNNE (Samsung)	6
DA1, DA2	LT1222CS8	SOIC-8	LT1222CS8#PBF (Analog Devices)	2
DA3	LT6202CS5	SOT-23-5	LT6202CS5#TRMPBF (Analog Devices)	1
R1, R2	620 Ом	0805	RC0805FR-07620RL (Yageo)	2
R3	270 Ом	0805	RC0805FR-07270RL (Yageo)	1
R4–R9	2,2 кОм	0805	RC0805FR-072K2L (Yageo)	6
XT1, XT3	вилка 2 конт.	шаг 1,25 мм	A1251WR-S-2P (CJT)	2
XT2	вилка 3 конт.	шаг 1,25 мм	A1251WR-S-3P (CJT)	1

Результат ERC: 0 нарушений.

5. Печатная плата и технологичность (DFMA)

Нормы завода «Резонит», базовый уровень, фольга 35 мкм (источник):

Параметр	Резонит	В проекте
Ширина проводника / зазор	≥ 0,2 / 0,2 мм	0,25 (сигнал), 0,5 (питание) / 0,2 мм
Мин. металлизированное отверстие	0,3 мм	0,3 мм
Поясок площадки (PAD)	0,2 мм	0,2 мм (правило в `.kicad_dru`)
Поясок переходного отверстия	0,15 мм	0,15 мм
Медь от края платы	0,25 мм	0,5 мм
Шелкография: линия / высота шрифта	0,15 / 1,0 мм	0,15 / 1,0 мм

Решения DFMA:

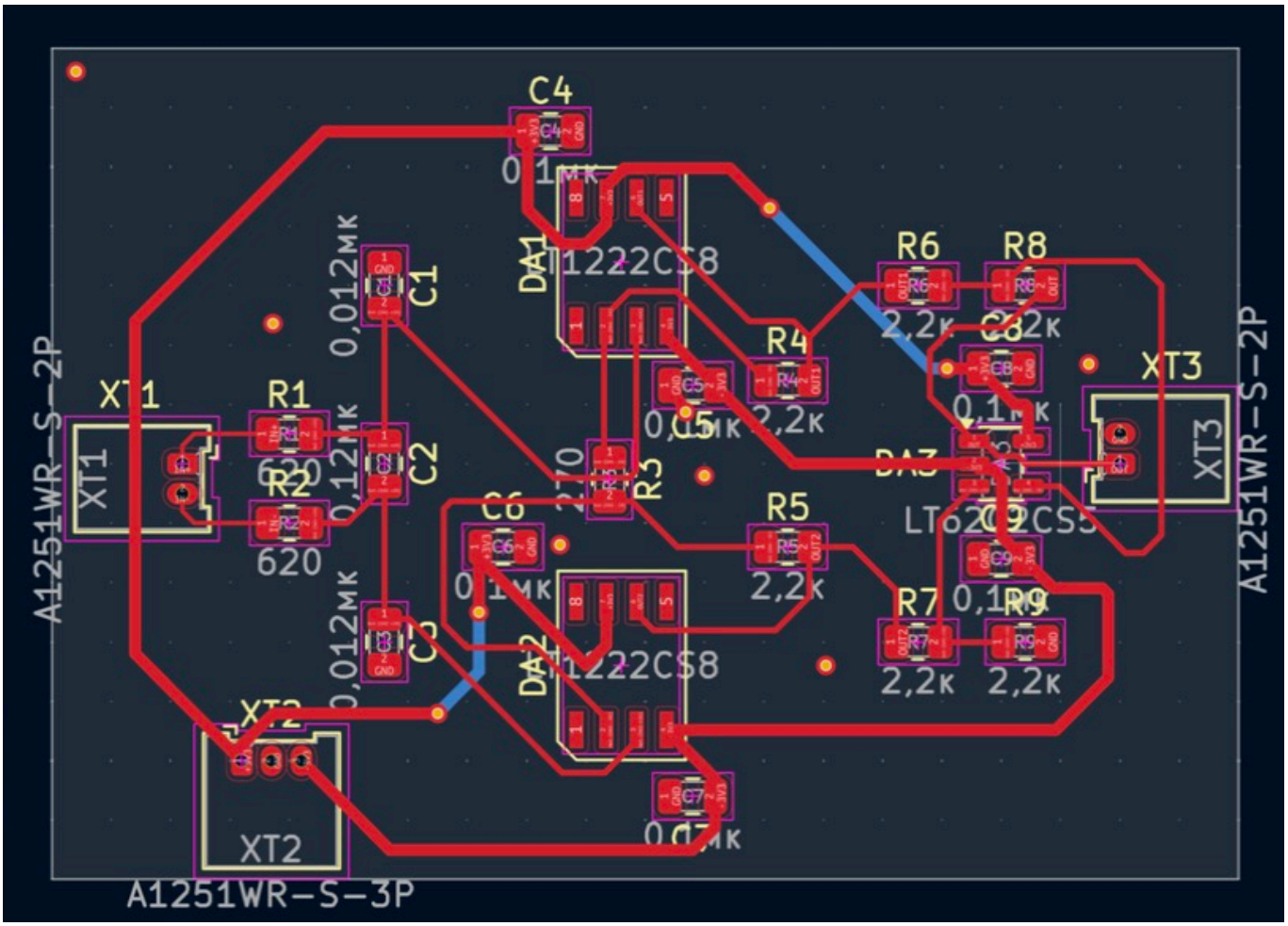
- двусторонняя плата FR-4 1,6 мм, все компоненты на верхней стороне — один проход монтажа;
- единый типоразмер пассивных компонентов 0805 — удобно и для ручной, и для автоматической пайки;
- компоненты ориентированы только под 0° / 90°, разъёмы у края платы;
- сплошной полигон GND на нижнем слое, блокировочные конденсаторы рядом с выводами питания;
- входные цепи IN+ / IN− разведены симметрично;

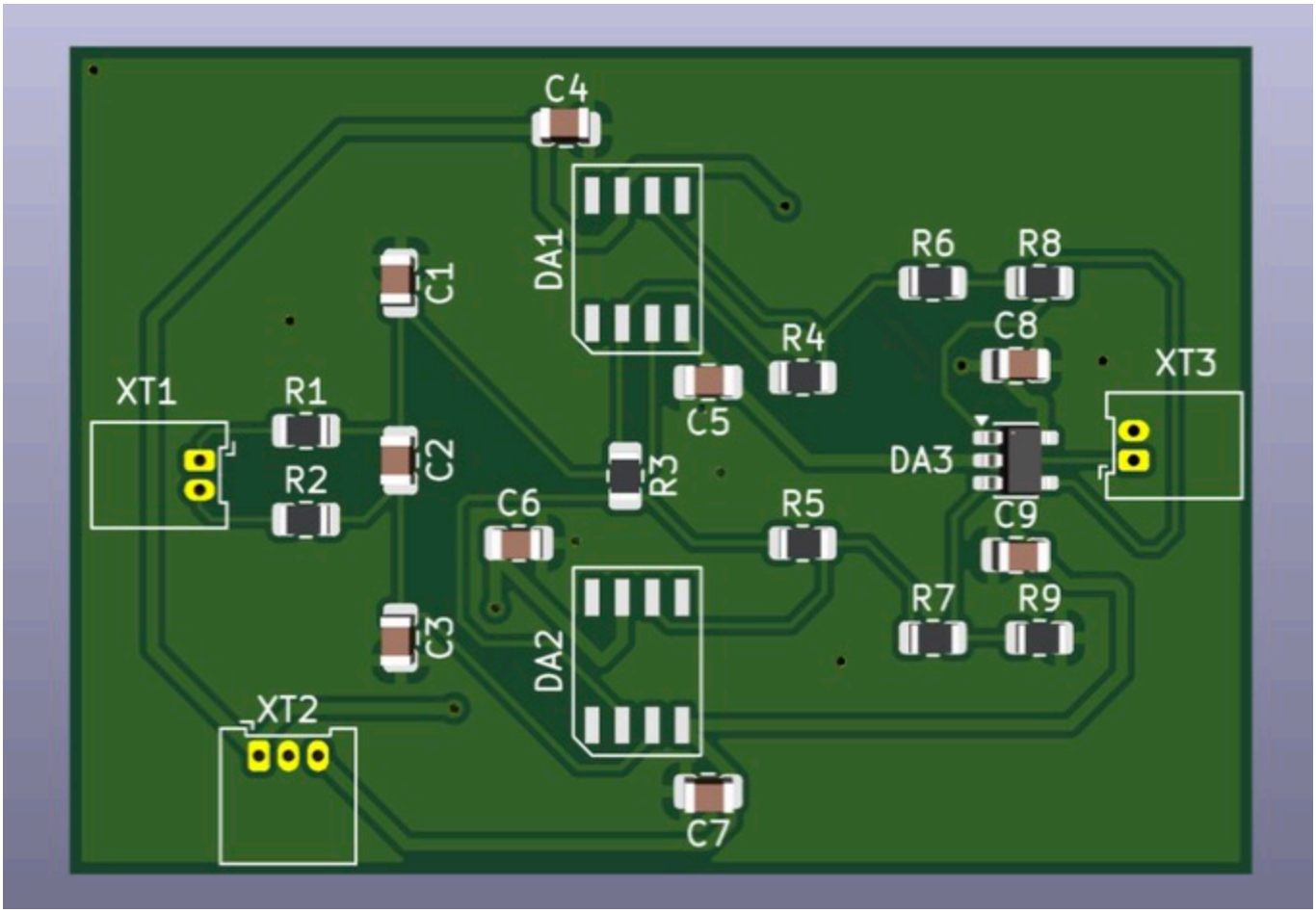
- позиционные обозначения на шелкографии читаемы и не заходят на площадки.

Трассировка (выполнена вручную в KiCad):

- плата 50 × 35 мм, 2 слоя, 129 сегментов дорожек, 11 переходных отверстий;
- сигнальные цепи — 0,25 мм, питание ±3,3 В и GND — 0,5 мм;
- все сигнальные цепи и питание — на верхнем слое; на нижний слой выведены только два участка +3V3, чтобы пересечь другие цепи;
- нижний слой — сплошной полигон GND; верхний слой залит GND, островки полигона верхнего слоя сшиты с нижним переходными отверстиями GND (0,8/0,4 мм);
- контакты GND разъёмов XT2, XT3 подключены к полигонам сплошным соединением (термобарьер не помещается между контактами с шагом 1,25 мм).

Результат проверки DRC: 0 нарушений, 0 неразведённых соединений, 0 расхождений со схемой.





6. Скрипт проверки и выпуска документации

`scripts/check.sh` (macOS / Linux) последовательно выполняет:

1. **ERC** — проверка схемы (`output/erc.rpt`), при ошибках скрипт останавливается;
2. **DRC** — проверка платы и её соответствия схеме (`output/drc.rpt`);
3. **Gerber + Excellon** — `output/gerbers/`, архив `amplifier_gerbers.zip` для заказа в Резоните;
4. **BOM** — перечень элементов с партномерами `output/amplifier_BOM.csv`;
5. **PDF схемы** — `output/amplifier_schematic.pdf`.

Запуск:

```
./scripts/check.sh
```

Используется `kicad-cli` из состава KiCad 10.

Результат последнего запуска:

```
=== 1/5 ERC ===  Найдено 0 нарушений
=== 2/5 DRC ===  Найдено 0 нарушений, 0 неподключенных элементов, 0 проблем с соответствием схеме
=== 3/5 Gerber + сверловка ===  F_Cu, B_Cu, F_Paste, F/B_Silkscreen, F/B_Mask, Edge_Cuts, amplifier.drl
```

```
=== 4/5 BOM ===  output/amplifier_BOM.csv
=== 5/5 PDF схемы ===  output/amplifier_schematic.pdf
```